

UNIDADE II

Melhoria de Processos de Software



Profa. Ana Carolina Gondim Inocêncio

Da Garantia da Qualidade à Melhoria de Processos

- ✓ Na Unidade I vimos como garantir a qualidade de um software já em desenvolvimento: SQA, revisões, testes, métricas, confiabilidade.
- ✓ Na Primeira Avaliação, vocês analisaram justamente os conceitos trabalhados na Unidade I
- ✓ Hoje mudamos o foco: não é mais garantir a qualidade de UM projeto, é melhorar o PROCESSO que produz todos os projetos.
- ✓ Essa é a pergunta da Unidade II: como uma organização inteira fica sistematicamente melhor em desenvolver software?

Hoje: Software Process Improvement (SPI): por que, como e com quais modelos uma organização melhora seu processo.

Melhoria de Processos de Software

- 1 O que é SPI (Software Process Improvement)?
- 2 Estrutura SPI e modelos de maturidade: um panorama
- 3 O Processo de SPI: o desafio real de melhorar
- 4 Modelo IDEAL e avaliação com GQM
- 5 Práticas atuais de melhoria de processos
- 6 QG: Melhoria de Processos (Kahoot, vale nota)

ENQUETE RÁPIDA · LEVANTEM A MÃO

Quantos de vocês já trabalharam (ou estagiaram) em um lugar que tentou "melhorar o processo" — e não deu certo?

Guardem o motivo na cabeça. Vamos voltar a ele daqui a pouco.



1

O que é SPI?

Por que melhorar processos de software?

Melhorar a qualidade

Produtos com menos defeitos, mais confiáveis e mais fáceis de manter — o foco de toda a Unidade I.

Reduzir custos

Processos ruins geram retrabalho. Lembram do custo de falha interna × externa (Aula 3)? Processo melhor evita que o defeito chegue lá.

Acelerar a entrega

Processos enxutos entregam valor mais rápido, sem abrir mão de qualidade — a tensão central do SPI moderno.

O que é melhoria de processo?

“Entender os processos existentes e alterar esses processos para aumentar a qualidade do produto e/ou reduzir custos e tempo de desenvolvimento.”

SPI não é sobre um projeto — é sobre como a organização produz TODOS os projetos.

SPI hoje: muito além do modelo clássico

- SPI nasceu ligado a modelos de maturidade formais (CMM/CMMI) — mas o conceito evoluiu.
- Hoje está diretamente conectado à Agilidade, ao DevOps e à Melhoria Contínua.
- Inclui práticas de governança equilibradas com flexibilidade organizacional — não é "documentar por documentar".
- O objetivo nunca mudou: processo melhor, produto melhor, time mais saudável.

O que uma estrutura (framework) de SPI define?

Características

As propriedades que um processo de software eficaz precisa ter.

Método de avaliação

Como determinar se essas características estão presentes na organização.

Mecanismo de síntese

Como resumir os resultados de qualquer avaliação feita.

Estratégia de melhoria

Como ajudar a organização a implementar as características que estão fracas ou ausentes.

Os quatro elementos se retroalimentam

Processo de software

É o que está sendo examinado. A Avaliação identifica sua maturidade, pontos fortes e fracos.

Avaliação ↔ Determinação de capacidade

A avaliação leva à determinação de capacidade, que por sua vez é a base para a estratégia de melhoria.

Estratégia de melhoria

Usa o resultado da avaliação para sugerir mudanças concretas no processo de software — fechando o ciclo.

Modelo de maturidade

Um modelo de **maturidade** é aplicado dentro de uma estrutura SPI. Sua finalidade é dar uma indicação geral da "maturidade do processo" de uma organização — o quanto os profissionais entendem e realmente aplicam o processo definido.

O panorama atual de modelos de maturidade

CMMI (ISACA)

O modelo clássico do SEI, hoje mantido pela ISACA. Versão atual: CMMI V3.0. Veremos em profundidade na próxima aula.

ISO/IEC 33000

Família de normas internacionais de avaliação de processo que sucedeu a ISO/IEC 15504 (SPICE).

Modelos Ágeis de maturidade

Avaliam o quanto práticas ágeis (Scrum, Kanban, XP) estão de fato institucionalizadas, não só "no papel".

DevOps Maturity Models

Avaliam automação, cultura e velocidade segura de entrega — o tema da nossa última seção de hoje.

A escala não vai além do Nível 5 — mas muitas organizações vivem a IMATURIDADE de processo

CMM (SEI) — cinco níveis de maturidade

Nível 1 — Inicial

Processo ad hoc, até caótico. Sucesso depende de esforço heróico individual.

Nível 2 — Reprodutível

Processos básicos de gestão de projeto estabelecidos; sucessos anteriores podem ser repetidos.

Nível 3 — Definido

O processo está documentado, padronizado e integrado a um processo de software da organização.

Nível 4 — Controlado

Medidas detalhadas do processo e do produto são coletadas; processo e produto são entendidos e controlados quantitativamente.

Nível 5 — Otimizado

Melhoria contínua, realimentada por métricas quantitativas do processo e por ideias e tecnologias inovadoras.

Guardem essa pergunta para a próxima aula

Hoje ficamos no panorama. Nas próximas aulas vamos aprofundar o CMMI: suas áreas de processo, como uma avaliação formal (*appraisal*) funciona, e como ele se compara às abordagens ágeis de maturidade.

Por ora: guardem só que "nível de maturidade" = o quanto as boas práticas de gestão estão de fato adotadas no dia a dia.



2

O Processo de SPI



Qual é a parte difícil, de verdade?

A parte difícil da SPI não é definir as características de um processo de alta qualidade, nem criar um modelo de maturidade. O difícil é conseguir consenso para COMEÇAR a melhoria de processo — e definir uma estratégia contínua para implementá-la em toda a organização.

Modelos não faltam. O que falta, na prática, é vontade organizacional sustentada.

O Modelo IDEAL (SEI)

1. Iniciar

Dar contexto, conseguir patrocínio e montar a base de apoio à melhoria.

2. Diagnóstico

Mapear o estado atual e o desejado; definir o que fazer.

3. Estabelecer

Definir prioridades, desenvolver a abordagem e planejar as ações de melhoria.

4. Agir

Criar a solução, pilotar/testar, refinar e implementar.

5. Aprender

Analisar e validar os resultados, propor ações futuras — e recomeçar o ciclo.

Um roteiro de autoavaliação organizacional

- A empresa se autoavalia — onde ela realmente está, não onde acha que está.
- Fica mais inteligente sobre suas próprias lacunas, podendo fazer escolhas conscientes.
- Seleciona o modelo de processo que melhor atende às suas necessidades reais.
- Cria uma instância desse modelo no seu ambiente operacional e na sua cultura — não uma cópia genérica.
- Avalia o que foi feito, fechando o ciclo e recomeçando.

Avaliação e análise de lacunas

A primeira atividade do roteiro — **a avaliação** — permite tomar o rumo da melhoria. Sua finalidade é revelar **pontos fortes e fracos** na forma como a organização aplica seus processos de software. Antes de começar a jornada, é preciso saber precisamente onde se está.

De onde vem essa avaliação? O paradigma GQM

Basili e Rombach (1988) propuseram o paradigma GQM — Goal-Question-Metric (Metas-Questões-Métricas). Ele responde a uma dificuldade central da medição de processo: quais informações, exatamente, devem ser coletadas para apoiar a melhoria? O GQM segue amplamente usado até hoje na medição de software e processos.

GQM: três níveis, de cima para baixo

Metas

Algo que a organização está tentando atingir. Ex.: melhor nível de maturidade, menor tempo de desenvolvimento, maior confiabilidade do produto.

Questões

Refinamentos da meta — áreas específicas de incerteza. Ex.: "onde estão os gargalos do nosso processo atual?"

Métricas

As medidas coletadas para responder às questões e confirmar se a meta foi alcançada. Ex.: tempo de cada atividade do processo.

As três perguntas fundamentais do GQM

- Por que estamos introduzindo essa melhoria de processo?
- Quais informações precisamos para identificar e avaliar as melhorias?
- Quais medições de processo e de produto são necessárias para fornecer essas informações?



3

Práticas Atuais de Melhoria de Processos

Ciclo PDCA e Filosofia Kaizen

PDCA

Plan · Do · Check · Act — ciclo de melhoria contínua: planejar, executar, verificar e agir sobre o processo de software.

Kaizen

Palavra japonesa para "mudança para melhor": filosofia de pequenas melhorias diárias, com a participação de todo o time.

TAMBÉM CHAMADO DE CICLO DE DEMING/SHEWHART — É UM CICLO, NÃO UMA LISTA

Ciclo PDCA, passo a passo

Plan (Planejar)

Identificar o problema, definir uma meta mensurável de melhoria e planejar a mudança a ser testada.

Do (Executar)

Implementar a mudança em escala piloto — um time, um projeto — antes de expandir para toda a organização.

Check (Verificar)

Medir os resultados com a métrica definida em Plan: os dados confirmam que o processo realmente melhorou?

Act (Agir)

Se funcionou, padronizar e adotar amplamente. Se não, ajustar. De qualquer forma, o ciclo recomeça em Plan.

Kaizen: a filosofia por trás da melhoria contínua

Pequenos passos, todos os dias

Prefere muitas melhorias pequenas e constantes a uma grande reforma única — menos risco, menos resistência.

Todo mundo participa

Melhorar não é só tarefa de gerentes — quem está mais perto do trabalho é quem melhor enxerga onde ele trava.

Eliminar o desperdício (Muda)

Qualquer atividade que consome esforço sem gerar valor — retrabalho, espera, documentação que ninguém lê.

Ir ao Gemba ("o lugar real")

Decisões de melhoria nascem de observar o trabalho acontecendo de verdade, não só de relatórios e reuniões.

Value Stream Mapping (VSM) — Mapeamento do Fluxo de Valor

Ferramenta do Lean para mapear e visualizar o fluxo completo de trabalho, do pedido até a entrega — identificando gargalos e desperdícios com dados, não com achismo.

Exemplo: mapear o ciclo de uma funcionalidade do pedido até produção pode revelar que 70% do tempo não é código — é espera por aprovação, fila de deploy ou retrabalho.

VSM em detalhe: de onde vem e como funciona

Lean

Filosofia de gestão da Toyota: maximizar valor para o cliente eliminando desperdício (muda) em cada etapa do processo.

Value Stream Mapping (VSM)

Ferramenta do Lean que desenha o fluxo de trabalho de ponta a ponta para enxergar, com dados reais, onde o tempo é gasto.

Passos do mapeamento

Mapear o fluxo atual, medir o tempo de cada etapa, separar o que agrega valor do que é desperdício e desenhar o fluxo ideal.

Na prática

Em muitos times, boa parte do tempo não é código — é espera por aprovação, fila de deploy ou retrabalho evitável.

SPI integrado a Ágil e DevOps

Cultura

Times de dev e operações deixam de ser silos; compartilham a responsabilidade pelo software em produção.

Automação

Infraestrutura como código, pipelines de CI/CD e testes automatizados substituem processos manuais e lentos.

Lean + Medição + Compartilhamento

O modelo CALMS resume essa maturidade DevOps: fluxo enxuto, métricas constantes e conhecimento compartilhado entre times.

CALMS, em detalhe: as cinco dimensões do DevOps

Culture (Cultura)

Dev e Operações deixam de ser silos — compartilham a responsabilidade pelo software do código à produção.

Automation (Automação)

Infraestrutura como código, pipelines de CI/CD e testes automatizados substituem processos manuais e lentos.

Lean

Eliminar desperdício e maximizar valor entregue — os mesmos princípios por trás do VSM (Value Stream Mapping).

Measurement (Medição)

Decisões guiadas por métricas reais — lead time, cycle time, DORA Metrics — não por achismo ou intuição.

Sharing (Compartilhamento)

Conhecimento, ferramentas e aprendizados circulam livremente entre times, sem silos de informação.

Automação e Entrega Contínua

- Pipelines automatizados reduzem erro humano e aceleram deploys — o que vimos na Aula 5 sobre CI/CD e quality gates.
- Integração Contínua (CI) + Entrega/Implantação Contínua (CD) tornam a melhoria de processo visível a cada commit, não só a cada trimestre.
- Resultado direto: mais confiabilidade no ciclo de desenvolvimento, com feedback muito mais rápido.

SPI orientado a dados (data-driven) e observabilidade

Decisões de melhoria de processo cada vez mais vêm de dados reais: dashboards de monitoramento em tempo real e observabilidade para identificar falhas rapidamente — antes que o cliente perceba.

Lembram da Aula 6? SLI, SLO e error budget de SRE são, no fundo, SPI orientado a dados aplicado à confiabilidade.

Inteligência Artificial em SPI

Análise preditiva

Modelos que apontam onde o processo tende a falhar antes que a falha aconteça (ex.: módulos com maior risco de defeito).

Apoio à decisão

IA ajuda a priorizar onde investir esforço de melhoria, com base em dados históricos do próprio time.

Automação inteligente

Da revisão de código assistida por IA à triagem automática de incidentes, sempre com revisão humana no laço.

Gamificação em SPI

Dinâmicas de jogos: rankings, recompensas e desafios de boas práticas. Usadas para engajar as equipes com a melhoria de processo, aumentando motivação e participação real (não só adesão no papel).

OKRs e alinhamento de metas

Objective

Define, de forma qualitativa e inspiradora, o que a organização quer alcançar.

Key Results

Resultados mensuráveis que mostram, sem ambiguidade, se o objetivo foi atingido.

Relação com GQM

Os dois fazem o mesmo trabalho — ligar uma meta a medidas concretas — com vocabulários diferentes.

Métricas ágeis clássicas de processo

Lead Time(tempo necessário)

Tempo total desde a solicitação de uma funcionalidade até sua entrega ao cliente.

Cycle Time (tempo do ciclo)

Tempo para concluir uma tarefa a partir do momento em que o trabalho nela começa de fato.

Throughput

Quantidade de itens de trabalho entregues em um período fixo de tempo.

DORA Metrics — o padrão atual de desempenho de entrega

Deployment Frequency

(Frequência de Implantação)

Com que frequência a organização implanta código em produção com sucesso.

Lead Time for Changes

(Tempo de Espera para Mudanças)

Tempo entre um commit ser feito e ele estar rodando em produção.

Change Failure Rate

(Taxa de Falha em Mudanças)

Percentual de implantações que causam falha em produção (precisam de correção, rollback ou hotfix).

Time to Restore Service

(Tempo para Restaurar o Serviço)

Tempo médio para restaurar o serviço depois de uma falha em produção.

DORA e SRE falam a mesma língua

Time to Restore Service é praticamente o *MTTR* que vocês já conhecem da Aula 6. Não é coincidência: as métricas DORA (pesquisa do Google/DevOps Research and Assessment, consolidadas no livro *Accelerate*) nasceram observando as mesmas organizações de alta performance que popularizaram SRE.

Um bom processo de melhoria contínua mede a mesma coisa de formas diferentes — e todas apontam na mesma direção.

SPACE: medindo além da velocidade

Satisfaction & well-being

O quanto o time está satisfeito e saudável — burnout mata produtividade de processo tanto quanto um pipeline quebrado.

Performance

Resultado do trabalho — não confundir com atividade: entregar valor, não só entregar commits.

Activity

Contagem de ações concretas: commits, revisões de código, implantações.

Communication & collaboration

Qualidade da colaboração entre pessoas e times — descoberta de conhecimento, clareza de documentação.

Efficiency & flow

O quanto o trabalho flui sem interrupções e retrabalho desnecessário.

O que levamos de hoje

- SPI não é sobre um projeto — é sobre como a organização produz software de forma sistemática e sustentável.
- Modelos de maturidade (CMMI, ISO/IEC 33000, modelos ágeis e DevOps) mostram o "onde estamos" — o difícil é o "como chegamos lá".
- O modelo IDEAL e o paradigma GQM continuam sendo o roteiro prático para iniciar e medir uma melhoria de processo.
- As práticas atuais (DORA, SPACE, data-driven SPI, IA) não substituem os fundamentos — elas dão números mais precisos para os mesmos fundamentos.

QUESTIONÁRIO GAMIFICADO

Kahoot (AC1)

Abram o celular agora — vale nota.